



**COMPETIÇÃO
BRASILEIRA de
ROBÓTICA**



RoboCup
Brasil

**FLYING ROBOT
LEAGUE**



Realização:

RoboCup
Brasil





Realization:

RoboCup
Brasil

INTRODUÇÃO

O **Flying Robot League** (FRL) da RoboCup Brasil visa estimular o estudo e o desenvolvimento de robôs voadores autônomos e inteligentes na execução de tarefas diversas aplicadas ao setor industrial e de logística. O Desafio é um modelo reduzido e lúdico que tenta simular problemas de logística numa arena com 2 (duas) bases suspensas de pousos e decolagens, uma base de takeoff e quatro bases terrestres móveis.

Entre os desafios de pesquisas ainda existentes no mundo sobre robôs autônomos e inteligentes, o **Flying Robot League da RoboCup Brasil** visa estimular o desenvolvimento de sistemas robóticos aéreos e controladores de voos robustos (trajetória, altitude e pose); com rastreamento e localização precisos e independentes por câmera; processamento embarcado de alta capacidade; e dispositivos de manipulação e carregamento de objetos. A competição **Flying Robot League da RoboCup Brasil** ocorrerá 100% **PRESENCIAL**.

O ROBÔ VOADOR

Cada equipe poderá trazer para a competição do **Flying Robot League da RoboCup Brasil** diversos robôs voadores com decolagem e pouso verticais, aqui denominados drones, desde que atendam aos pré-requisitos estipulados nesta regra. É importante que os drones que participarão das fases da competição atendam aos seguintes pré-requisitos que serão verificados durante a fase de inspeção:

- O drone não poderá utilizar sistemas de GPS ou RTK-GPS para se localizar na arena.
- Nenhum sistema externo à arena (ex.: beacons) pode ser usado para localizar o drone.
- Durante as fases do desafio, os drones devem agir de forma autônoma, ou seja, sem qualquer controle externo ou intervenção humana que resulte na conclusão da tentativa da fase em execução, exceto em emergências.
- Apenas drones propulsionados por motores elétricos e alimentados por baterias incorporadas ao robô serão permitidos. O uso de helicópteros e veículos com motores a combustão ou balões de gás é proibido.
- Drones com peso superior a 200 gramas devem ter um botão (kill switch) que arme ou desarme os motores e deve estar localizado no drone.
- O drone deve ser capaz de manter uma posição fixa (hover) no solo a uma altura mínima de um (1) metro.
- O uso de qualquer tipo de hardware de controle e detecção embarcado no drone é permitido, desde que não represente risco aos participantes ou ao público devido à emissão de radiação ou a outro nível de sinal considerado inseguro para humanos.
- Durante os desafios, é proibido o uso de fios, cabos e/ou cordões umbilicais, seja para controle, comunicação ou qualquer outro fim.
- Embora o drone deva agir de forma autônoma durante os desafios, a equipe deve manter supervisão remota constante do robô voador, seguindo a legislação vigente, garantindo a retomada do controle do robô voador em caso de problemas técnicos e/ou instabilidade.
- Para as FASES 1 e 2, os Drones devem ter um peso máximo de 4 quilogramas (sem bateria) e uma distância máxima entre os eixos das hélices de 500 mm (ver figura abaixo);
- Nessa competição, os drones poderão ser customizados (open-hardware) ou plataformas comerciais prontas.



- Para as FASES 3 e 4, os Drones devem ter hélices de no máximo 7" (sete polegadas) e uma distância máxima entre os eixos das hélices de 330 mm (ver figura abaixo);
- O piloto de emergência ou o capitão da equipe e todos os drones acima de 200 gramas devem estar registrados no Órgão Regulador de Veículos Aéreos do país¹.

👉 **DEFINIÇÃO:** Considera-se um drone open-hardware qualquer drone customizado, ou seja, cuja montagem seja feita pela compra de peças separadas. Notem que plataformas como DJI, Beebop e Tello não permitem tais customizações e, portanto, **não** são consideradas open-hardware.

Obs. 1: Caso o drone não seja aprovado na fase de inspeção atendendo a todos os requisitos acima descritos, a equipe não poderá utilizá-lo na competição. Caso nenhum drone da equipe atenda aos requisitos da fase de inspeção, a equipe será desclassificada.

Obs. 2: Embora cada equipe possa trazer para a competição diversos drones, no momento da execução de cada fase apenas 1 (um) drone poderá ser utilizado, mesmo que seja um drone para cada fase (com exceção da Fase 3, onde dois drones podem ser utilizados simultaneamente).

Obs. 3: Mesmo que a equipe possua vários drones, apenas os drones que foram aprovados na fase de inspeção poderão ser usados na competição.

A equipe deve ser capaz de iniciar ou parar o drone ao sinal de apito do árbitro através do controle remoto. É importante destacar que os robôs voadores devem demonstrar capacidade de adaptação a condições do mundo real, como falta de condições ideais de iluminação e pessoas se movendo pelas arenas, entre outros ruídos sonoros e visuais. Essas características são condições para participação no Desafio, e os juízes as verificarão antes do início da competição.

¹ No Brasil, é o sistema ANAC SISANT: <https://santosdumont.anac.gov.br/menu/f?p=133>

AS EQUIPES

As equipes deste desafio podem ser formadas por um número arbitrário de membros em qualquer nível de escolaridade. Não há nenhuma limitação de idade para os membros da equipe. Cada equipe terá um capitão que será responsável pela interação com o juiz e dará o sinal para

inicializar o código. Para entrar na arena, o membro da equipe deverá estar com os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados. **É de responsabilidade das equipes trazerem seus equipamentos de proteção individual.**

A lista obrigatória de EPIs é:

- Óculos de proteção;
- Capacete;
- Luva anti-corte;
- Colete sinalizador fluorescente.

Obs.: Os membros da equipe que entrarem na arena DEVEM usar calça comprida, camisa de manga longa e calçado fechado, mesmo que seu drone seja uma plataforma comercial.

Cada equipe terá uma área de trabalho composta por uma mesa, cadeiras e uma tomada. As equipes também terão acesso à Internet em seus computadores (podendo ser por cabo ou por Wi-Fi). Durante o tempo de espera entre as fases da competição, as equipes poderão trabalhar livremente em seus robôs voadores dentro da área designada para cada grupo (sua mesa).

É importante ressaltar que a responsabilidade pela operação de robôs voadores atende a todos os requisitos legais, em especial às resoluções da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Não será permitido a nenhum drone voar fora da arena.

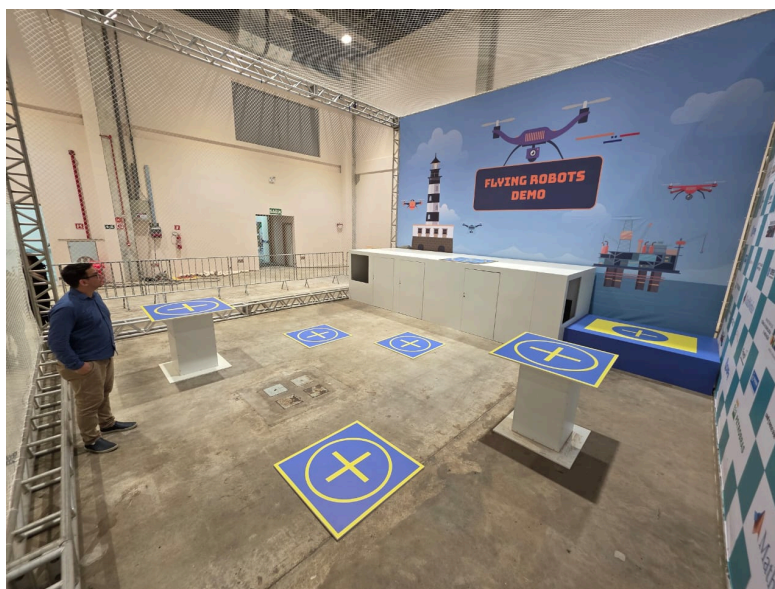


Figura 1 – Visão geral da arena da RoboCup FRL 2024.

A ARENA

A arena da RoboCup FRL, de 64 m², será construída em um local que contará com uma base de decolagem, duas bases suspensas e quatro bases móveis no solo. A Figura 1 mostra uma representação simulada da arena para dar uma visão geral.

- A base de decolagem é onde o robô voador deve sair e retornar de suas tarefas, definidas em cada fase do desafio.
- As bases de pouso representam as bases dos drones durante a execução das tarefas.
- A arena terá um banner de competição localizado próximo à base de decolagem.

As dimensões da arena e das bases para construção são mostradas nas Figuras 3 e 4 abaixo:

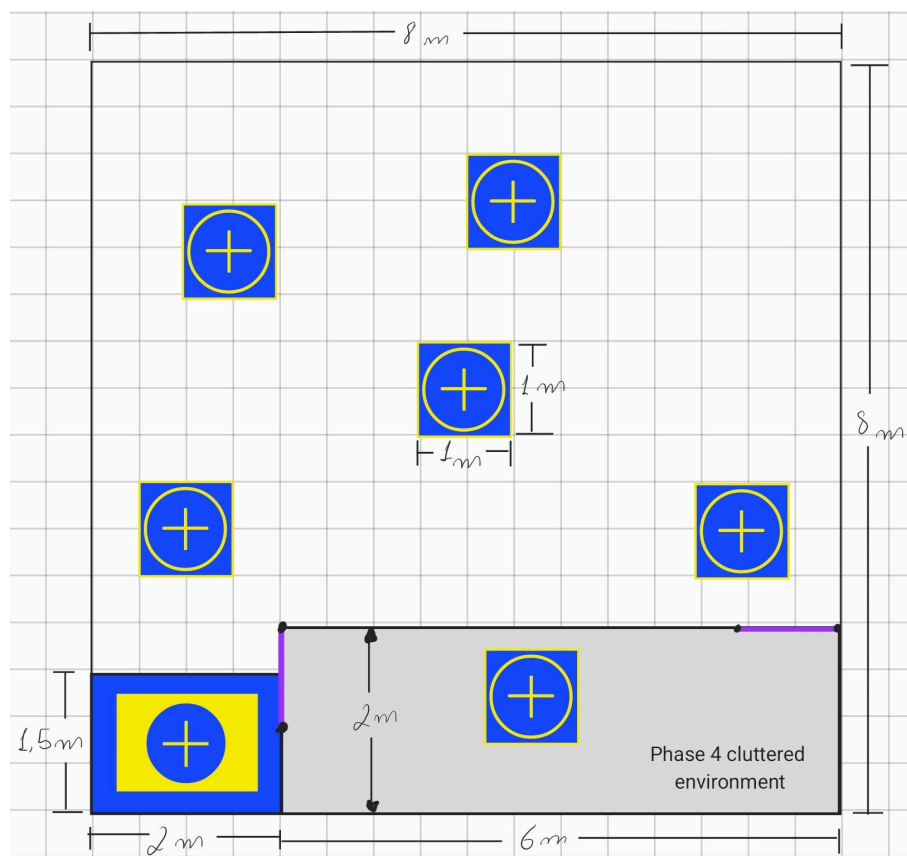


Figura 3 – Dimensões da arena da RoboCup FRL. A área cinza (2x6x1,5 m) é o ambiente obstruído da Fase 4.

Todas as bases de pouso devem ter pelo menos 9 mm de espessura. As Figuras 3 e 4 apresentam uma visão geral do mundo e de suas bases.

Base de Takeoff	Bases móveis (largura das linhas amarelas = 5 cm)
-----------------	---

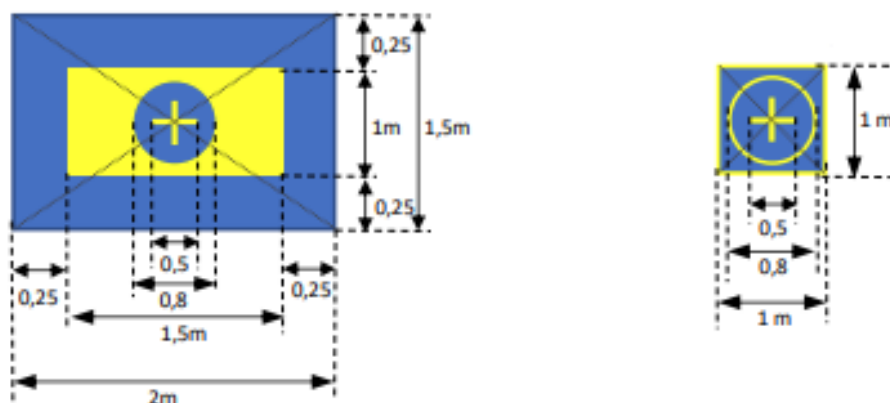


Figura 4 – Dimensões das bases de decolagem, suspensas e móveis.

A área cinza na Figura 3 é usada para o ambiente obstruído utilizado no desafio da Fase 4.

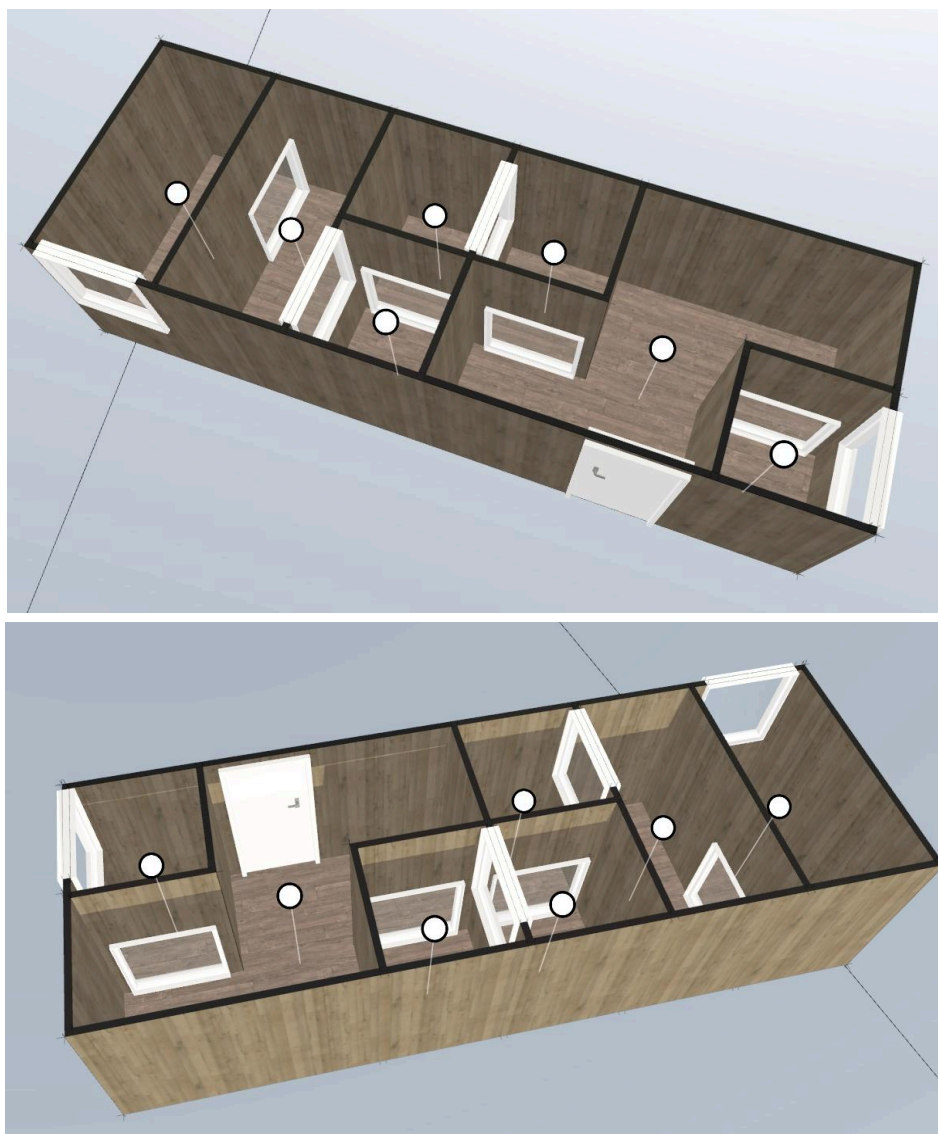


Figura 5 – Layout da área para a Fase 4

As dimensões do espaço confinado da Fase 4 podem ser vistas na Figura 6 abaixo.

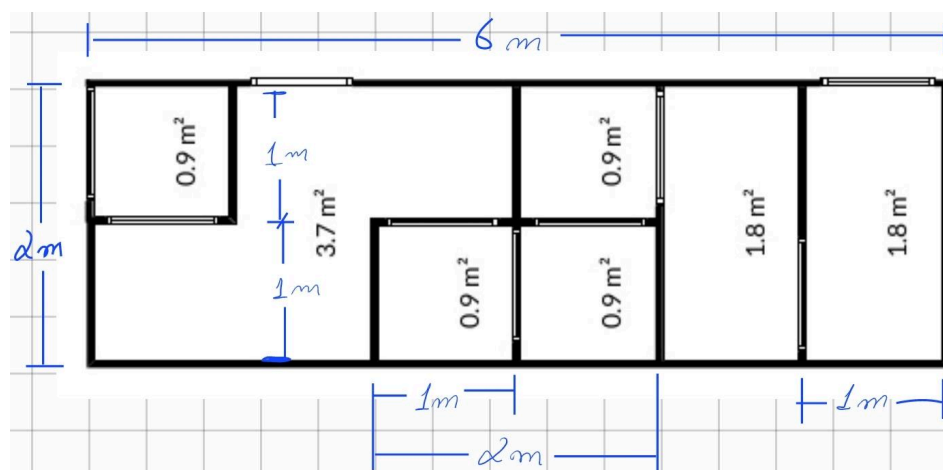


Figura 6 – Dimensões do Layout da Área para a Fase 4.



Realization:

RoboCup
Brasil

O espaço confinado da Fase 4 terá uma altura total de 1,5 m, comprimento de 2 m e largura de 6 m. As janelas por onde o drone deve passar terão 0,8 m x 0,8 m (largura x altura). Essa área terá uma porta no meio para casos em que o operador precise entrar para recolher o drone. Essa porta deve ter 0,8 m x 1,5 m (largura x altura).

A arena pode ser construída diretamente no chão ou em uma cobertura de MDF (qualquer cor) de 8 m x 8 m com espessura de 12 mm.

Obs. 1: O piso da arena será liso (homogêneo) e sem características. Dependendo da tinta usada no piso ou na base, pode haver algum grau de reflexão.

Toda a arena será revestida com uma rede de proteção com furos de 5 cm. Haverá uma abertura na rede no canto da arena para que os membros da equipe possam entrar. Dois lados da arena (o que fica de frente para a base de decolagem e o do lado direito) não terão rede, mas um banner grande. O banner de frente para a base de decolagem terá o logo da RoboCup dentro de uma arte.

Obs. 2: As bases de pouso podem ser colocadas em uma altura aleatória, com mínimo de 0 metros e máximo de 1,5 metros acima do solo.

Obs. 3: As bases de pouso podem ser colocadas em qualquer lugar dentro da arena, inclusive no topo do ambiente obstruído da Fase 4, desde que estejam a 0,5 m das paredes. A base de decolagem e as paredes laterais ao redor da arena terão aproximadamente 0,5 metros de altura.

Obs. 4: O local de montagem da arena pode sofrer com luz externa variável (luz solar através de janelas que causa iluminação não uniforme) e pode ser montada perto de paredes. Os drones da competição devem ser robustos a essas variações.

Obs. 5: NÃO serão permitidas alterações na arena pelas equipes.

Obs. 6: Cada equipe terá um tempo definido por sorteio para usar a arena durante o warm-up e em cada fase.

O DESAFIO

A **RoboCup FRL** tem 4 fases. Cada fase aborda um problema que deve ser enfrentado pelo drone de forma autônoma.

A equipe não precisa completar todas as fases. No entanto, a pontuação final será a soma simples das pontuações obtidas pela equipe em todas as fases sequenciais, sendo estes pontos os “pontos ranqueados”.

Durante as fases da competição, cada equipe terá 30 minutos para fazer até 3 tentativas de completar as tarefas da respectiva fase.

Obs. 1: A equipe poderá realizar testes e alterar o código-fonte dentro dos 30 minutos até fazer sua primeira tentativa. Após a primeira tentativa, a equipe não poderá mais abrir o código-fonte ou script ou fazer quaisquer alterações no código ou nos parâmetros.

Obs. 2: Ao executar o código no terminal, a única maneira de mudar a estratégia é usar um flag que chame outro script. No entanto, uma vez que o código for iniciado, o operador não poderá mais tocar no computador até que a tentativa seja concluída.

Obs. 3: Durante a execução da tarefa, pelo menos um membro de outra equipe deve estar disponível para observar e supervisionar a equipe competidora.

Obs. 4: As equipes participantes desta fase devem salvar o log de todos os dados do drone (ou rosbags) e o log das atividades da tarefa (base fixa, QR code lido, etc.) para



Realization:

RoboCup
Brasil

casos em que o juiz os solicite. Esses registros são necessários para uma análise mais aprofundada do movimento do robô.

Os dias da competição serão configurados da seguinte forma: aquecimento e competições. A fase de inspeção dos drones das equipes participantes será realizada durante a última execução da fase de aquecimento.

O dia e horário para cada equipe realizar o aquecimento e a ordem da competição serão definidos por sorteio, e o cronograma será fornecido uma semana antes da competição.

Ao se inscrever, cada equipe deve enviar o TDP (Team Description Paper) junto com as informações necessárias e enviar uma cópia para joao.aires.marsicano@usp.br e tiagopn@ci.ufpb.br. Assim que a inscrição for finalizada, um grupo no WhatsApp será criado para comunicação em tempo real entre o chair e os líderes de cada equipe.

TEAM DESCRIPTION PAPER (TDP)

O envio dos TDPs para a competição é obrigatório e tem caráter eliminatório. Apenas as equipes que enviarem o TDP descrevendo sua tecnologia, juntamente com um vídeo demonstrando a execução de uma tarefa pelo drone, poderão pagar a taxa de inscrição e participar do evento.

Obs.: Em 2026, o número total de equipes participantes será 11 (onze). As 3 (três) primeiras equipes são as 3 (três) melhores equipes do ano anterior que já estão selecionadas, mas ainda precisam enviar seu TDP (sem vídeo necessário). Para as 8 (oito) equipes restantes, haverá um processo de seleção em que cada candidato precisará enviar seu TDP e vídeo.

O TDP deve ser feito usando o modelo da Robocup Brasil², com um mínimo de 4 e um máximo de 8 páginas.

Ao enviar seu TDP, os autores também devem enviar as seguintes informações adicionais:

Afiliação:

- Link para a página da equipe,
 - grupo ou laboratório;
 - O e-mail do capitão da equipe;
- Link para vídeo da equipe executando de forma parcial ou total uma das fases de forma autônoma.

²Veja o link para o modelo no Overleaf: <https://www.overleaf.com/read/fphxcyqbgpji#c793ee>

FASE 1 - LOCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO

A heterogeneidade dos locais de pouso de drones voltados para aplicações de logística é bastante variada. O pouso muitas vezes precisa ocorrer de forma repentina e um local apropriado para o pouso precisa ser encontrado pelo drone. Esse mapeamento é fundamental para que uma tarefa autônoma possa ser realizada de forma segura. Dessa forma, a FASE 1 exigirá que os robôs das equipes façam o reconhecimento da arena, mapeando o ambiente para detectar as bases móveis terrestres (alocadas aleatoriamente antes do início da fase) e detectar as bases de pouso/decolagem suspensas.



Realization:

RoboCup
Brasil

A TAREFA

Na FASE 1, o drone deve sair da base de decolagem e percorrer a arena enquanto detecta as 6 (seis) bases de pouso. O drone deve detectar cada base existente e pousar 1 (uma) vez em cada uma das bases detectadas. Depois disso, o drone deve retornar à base de decolagem e pousar.

OBJETIVO PRINCIPAL

- A tarefa visa superar os seguintes desafios:
 - Reconhecimento de base de pouso usando visão;
 - Problema de roteamento otimizado;
 - Pouso e decolagem precisos;

Condições

Todas as bases de pouso são móveis e podem ser colocadas em qualquer lugar dentro da arena, inclusive no topo do espaço confinado da Fase 4, desde que estejam a 0,5 m das paredes.

As bases de pouso podem ser colocadas em uma altura aleatória, com mínimo de 0 metros e máximo de 1.5 metros acima do solo.

Na vez de cada equipe, as posições das bases de pouso serão visualmente conhecidas apenas quando a tarefa for executada. Elas serão colocadas aleatoriamente na arena.

Obs. : As equipes NÃO podem realizar qualquer medição da arena.

Um tempo será definido para cada equipe realizar a FASE 1. Cada equipe terá 30 minutos consecutivos para realizar até 3 tentativas de completar as tarefas. A pontuação obtida na melhor das 3 (três) tentativas será considerada, sendo as outras descartadas. Cada tentativa pode levar até 10 minutos.

👉 **DEFINIÇÃO:** A tentativa é o ato de tentar executar uma determinada fase, começando com a decolagem do drone e terminando quando o drone pousa automaticamente (seja fora da base de pouso ou ao retornar à base de decolagem), quando o piloto retoma o controle do drone ou quando o capitão da equipe declara que a tentativa terminou.

Interação com o Humano: nesta FASE 1, o robô pode retornar à base de decolagem com um comando dado por um humano (membro da equipe via controle remoto) ou retornar autonomamente. Ao retornar à base de decolagem ou ao pousar em qualquer espaço fora das bases de pouso, a tentativa termina.

PONTUAÇÃO

Esta fase tem uma **pontuação máxima de 480 pontos**.

Para cada base visitada pela primeira vez, a equipe **receberá 20 pontos por cada base de pouso visitada**. Será considerado que o robô visitou a base apenas se o drone pousar nela (perceptível no toque de todo o trem de pouso do drone na base).

Obs.: Caso o drone pouse fora da base, a tentativa será encerrada.

👉 **DEFINIÇÃO:** Entende-se por pousar quando o drone toca todas as partes do trem de pouso na base, de forma que seja visível que o mesmo se apoia na base para se manter em uma posição estável e com hélices desligadas.

👉 **DEFINIÇÃO:** Visitar uma base é o ato do drone identificar (por visão) e pousar em uma base de pouso específica.



Realization:

RoboCup
Brasil

A cada visita repetida (pouso) em uma base, a equipe perde 5 pontos.

Se o robô retornar **autonomamente** (sem intervenção humana) à base de decolagem e pousar com sucesso nela, a pontuação nesta fase **dobra (2x)** se a pontuação for positiva. Se a pontuação for negativa, a equipe não pontua na tentativa. Se o robô não retornar à base de decolagem, a equipe pode optar por parar a tentativa, sem penalidade, a qualquer momento ou quando os 10 minutos da tentativa expirarem.

Caso a equipe use drones open-hardware, a pontuação nessa fase é **dobrada (2x)**.

Se a equipe decidir parar o robô em qualquer ponto durante uma tentativa, a pontuação será contada até o momento da interrupção. Todas as três tentativas devem ser feitas com o robô partindo da base de decolagem.

FASE 2 – TRANSPORTE DE PACOTES

Cada vez mais os drones podem, de forma ágil, transportar equipamentos, materiais e pacotes entre estações de pouso/decolagem. Isso é especialmente útil em centros de distribuição, ou em empresas que trabalham com entregas de pacotes, sejam eles equipamentos médicos entre hospitais ou empresas de e-commerce. Dessa forma, a FASE 2 visa demonstrar a tecnologia de transporte de cargas por drones autônomos.

A TAREFA

Na FASE 2, os robôs deverão transportar 3 (três) kits de primeiros socorros de uma base de pouso (onde o kit está posicionado) para outra base de pouso móvel onde não há kit. Quando a equipe completar o transporte de todos os kits para suas respectivas bases corretamente, o robô pode retornar à base de decolagem, finalizando a fase ou a tentativa.

OBJETIVO PRINCIPAL

- A tarefa visa superar os seguintes desafios:
 - Problema de roteamento otimizado;
 - Pouso e decolagem precisos;
 - Manipulação aérea

CONDIÇÕES

Três bases serão colocadas no topo do ambiente da Fase 4, a uma altura de 1,5 m. Em cada base de pouso, será posicionado 1 (um) kit de primeiros socorros.

Cada um dos kits deve ser entregue a 3 (três) outras bases de pouso espalhadas pela arena. As bases podem estar localizadas em qualquer lugar da arena e em qualquer altura. No entanto, as posições das bases são conhecidas antecipadamente.

O drone deve pegar um kit por vez e levá-lo a uma das bases vazias, independentemente da ordem. Os kits podem ser posicionados em qualquer orientação dentro do círculo amarelo da base de pouso para coleta e em qualquer posição na base para entrega.

O drone **DEVERÁ** estar com todas as partes do trem de pouso dentro da área da base para pegar e entregar os kits.

Não haverá marcador (código de barras, QR code, Apriltags, etc.) para reconhecer os kits. As caixas não podem ser entregues em bases que já contenham caixas (as no topo do ambiente da Fase 4) ou em bases que já tenham outro kit.

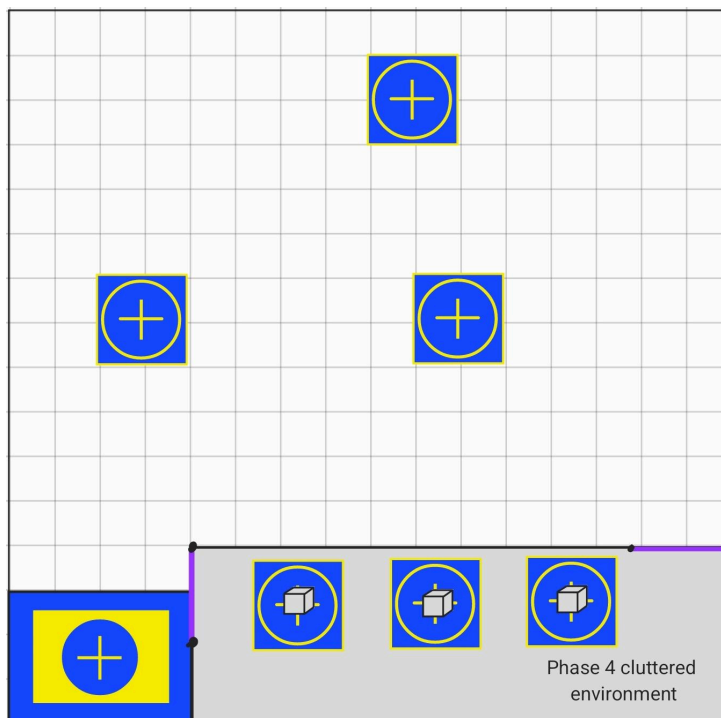


Figura 7 – Layout da Fase 2

Além disso, não pode ser usado um cabo suspenso para coletar as caixas, nem uma placa magnética nos kits. Os kits de primeiros socorros serão semelhantes aos da Figura 8, com dimensões similares.



Figura 8 – Kit de primeiros socorros para a Fase 2.

Os kits pesarão no mínimo ~160 g e a equipe pode escolher o peso máximo. Nesta fase, cada equipe terá 30 minutos e até 3 tentativas. Cada tentativa pode durar no máximo 10 minutos, e a maior pontuação obtida em uma tentativa será considerada.

Interação com Humanos: nesta FASE 2, o robô pode retornar à base de decolagem com um comando dado por um humano (membro da equipe via controle remoto) ou retornar autonomamente. Ao retornar à base de decolagem ou ao pousar em qualquer espaço fora das bases de pouso, a tentativa termina.



Realization:

RoboCup
Brasil

PONTUAÇÃO

Esta fase tem uma pontuação máxima de 720 pontos.

Para cada kit de primeiros socorros que o robô **identificar corretamente, agarrar e levantar, a equipe receberá 40 pontos**. A equipe receberá **20 pontos adicionais para cada kit de primeiros socorros entregue** na base de pouso correta. Quando deixado na base correta, o pacote será considerado entregue e não contará mais pontos. Posteriormente, não sofrerá nenhuma penalidade (por exemplo, se for derrubado, detectado ou levantado novamente). Depois de transportar corretamente todos os 3 (três) pacotes (kits de primeiros socorros), o robô deve retornar à base de decolagem de forma autônoma.

Se o drone derrubar o pacote depois de ser removido de sua base original em qualquer lugar que não seja a base correta, a equipe perderá 5 pontos, e o pacote será inválido para qualquer pontuação ou penalidade subsequente.

Obs.: Durante a entrega/coleta do pacote, caso do drone pouse fora da base, a tentativa será encerrada.

Se o robô retornar à base de decolagem **autonomamente** (sem intervenção humana) depois de ter transportado pelo menos 1 (um) dos pacotes corretamente, e se o drone pousar na base com sucesso, a equipe terá sua pontuação nesta Fase 2 **dobrada (2x)** se essa for positiva. A pontuação será dobrada se, e somente se, o robô tiver transportado pelo menos 1 (um) pacote corretamente. Se a pontuação for negativa, se o robô retornar à base de decolagem, a equipe não pontuará na tentativa. Se o robô não retornar à base de decolagem, a equipe pode escolher parar a tentativa, sem penalidade, a qualquer momento ou quando os 10 minutos de cada tentativa terminarem.

Caso a equipe use drones open-hardware, a pontuação nessa fase é **dobrada (2x)**.

Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento durante uma tentativa, a pontuação será válida até o momento da interrupção. Todas as 3 (três) tentativas devem ser feitas com o robô começando na base de decolagem.

FASE 3 - INTERAÇÃO HUMANO-ENXAME

Inspetores de aeronaves comerciais desempenham um papel indispensável na pista, servindo como uma ponte visual entre pilotos e equipe terrestre ao usar balizas portáteis sinalizadoras para comunicar instruções vitais aos pilotos. Esta sinalização visual também pode ser usada por sobreviventes na natureza para serem resgatados. Este cenário resume o potencial de aproveitar movimentos corporais humanos como entradas de comando dentro de sistemas, estabelecendo as bases para a Interação Humano-Robô (HRI) avançada. Uma extensão deste paradigma é a Interação Humano-Enxame (HSI). Portanto, a FASE 3 exigirá que os robôs das equipes alcancem plataformas de pouso com base em um comando visual humano.

A TAREFA

Na FASE 3, os robôs aéreos terão que pousar em todas as 6 (seis) bases de pouso, guiados apenas por comandos visuais realizados por um operador humano usando técnicas de interação humano-robô. Após pousar em todas as bases, o robô deve retornar à base de decolagem automaticamente.

OBJETIVO PRINCIPAL

- A tarefa visa superar os seguintes desafios:

- Interação Humano-Robô;
- Sistemas multi-robôs;

CONDIÇÕES

O operador humano deve se posicionar no meio da arena (marcado com um X vermelho na Figura 9) em qualquer orientação. Após posicionar o operador humano, o drone deve decolar autonomamente (por comando do computador da equipe). Após a decolagem, ao inicializar a tarefa (por comando do computador da equipe), o drone deve se aproximar da operação humana autonomamente para enquadrar o operador humano em uma posição de campo de visão mais "adequada" do drone. A partir daí, o drone e o humano podem se mover livremente para completar a fase, na qual o robô aéreo deve pousar em todas as bases de pouso guiado apenas pelos comandos visuais de um humano.

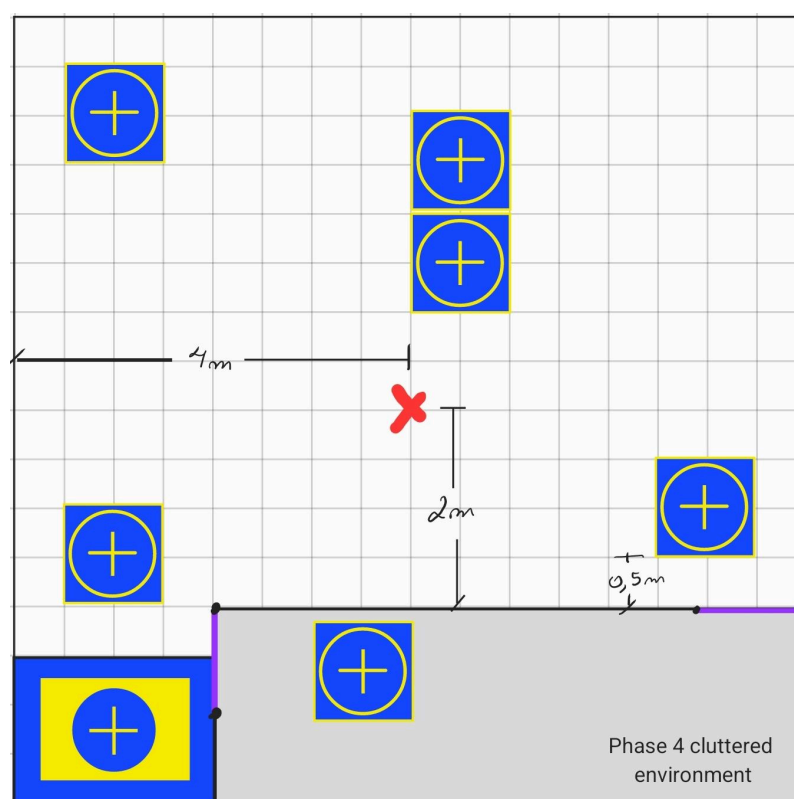


Figura 9 – Layout para a Fase 3.

Ao realizar a fase, o robô aéreo deve pousar em todas as bases de pouso, guiado apenas por comandos visuais de um humano. Todas as bases de pouso terão seus marcadores visuais ocultados (ou virados de cabeça para baixo). O robô deve se mover apenas por comando visual com o humano, ou seja, por interação Humano-Robô. Além disso, o robô deve postar os nomes dos comandos visuais feitos pelo operador em um terminal no computador para o juiz visualizar.

Nenhum comando originado de pré-programação ou detecção de características ambientais deve ser usado para detectar a base ou pousar nela.

Nesta tarefa, cada equipe pode usar até 2 (dois) robôs simultaneamente ou sequencialmente em cada tentativa. Se a equipe escolher usar apenas 1 (um) drone, ele deve pousar nas 6 (seis) bases da arena. Se a equipe desejar usar 2 (dois) drones, cada um deve pousar em 3 (três) bases diferentes. As bases de pouso não podem ser repetidas; ou seja, cada drone deve pousar em uma base diferente da outra.

Obs. 1: Os drones usados não podem ser maiores que 330 mm.



Realization:

RoboCup
Brasil

Obs. 2: Os drones usados nesta fase **DEVEM** ter protetores de hélice. Os protetores devem estar na altura da hélice.

Obs. 3: Cada equipe terá 30 minutos para fazer até 3 tentativas de completar as tarefas. A pontuação obtida na melhor das 3 (três) tentativas será considerada, com as outras descartadas. Cada tentativa pode durar até 15 minutos.

Obs. 4: O humano que controlará os drones através do reconhecimento de gestos/ações deve estar dentro da arena e deve usar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários.

Obs. 5: Técnicas de rastreamento humano **NÃO** serão permitidas (ex.: detectar e seguir).

Interação com Humanos: nesta FASE 3, todos os comandos de movimento do drone devem ser feitos reconhecendo gestos ou ações de um dos membros da equipe dentro da arena. Ao retornar à base de decolagem, a tentativa termina. Ao retornar à base de decolagem ou ao pousar em qualquer espaço fora das bases de pouso, a tentativa termina.

PONTUAÇÃO

Esta fase tem uma pontuação máxima de 480 pontos.

No início da fase, ou seja, durante a decolagem do robô aéreo, o operador humano deve estar no meio da arena em qualquer orientação.

Antes que o drone comece a tarefa de pousar nas bases e após se aproximar do operador humano no centro da arena, o robô aéreo deve detectar e reconhecer o operador humano e seu reconhecimento/detecção deve ser mostrado no terminal do computador da equipe. Se o drone não reconhecer o operador humano, nenhum ponto será contado.

Obs.: Caso o drone pouse fora da base, a tentativa será encerrada.

Todos os movimentos detectados devem ser mostrados no terminal do computador da equipe (exemplos: a coordenada do humano no mundo, o esqueleto do humano, a imagem, etc.).

Para cada base visitada pela primeira vez, a equipe receberá 20 pontos.

O robô será considerado como tendo visitado a base se o drone pousar na base (ou seja, o toque de todo o trem de pouso do drone na base é perceptível).

A equipe perde 5 pontos por cada visita repetida (pouso) a uma base. Se a equipe estiver usando dois drones e um dos robôs pousar em uma base onde o outro robô já pousou, a equipe perde 10 pontos.

Se o robô retornar à base de decolagem **autonomamente** (sem intervenção humana por radiotransmissão) após pousar em pelo menos 1 (uma) base de pouso com sucesso, a equipe terá sua pontuação nesta Fase **dobrada (2x)** se a pontuação for positiva. Se a pontuação for negativa, se o robô retornar à base de decolagem, a equipe não pontua na tentativa. Se o robô não retornar à base de decolagem, a equipe pode escolher parar a tentativa, sem penalidade, a qualquer momento ou quando os 10 minutos de cada tentativa terminarem.

Caso a equipe use drones open-hardware, a pontuação nessa fase é **dobrada (2x)**.

Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento em uma tentativa, a pontuação será válida até o momento da interrupção. Todas as 3 (três) tentativas devem ser feitas com o robô começando da base de decolagem.

Obs.: Se a equipe estiver usando dois drones, para que a pontuação seja dobrada, ambos os drones devem pousar na base de decolagem com sucesso no final do teste.

Se a pontuação for negativa, se o robô retornar à base de decolagem, a equipe não pontua na tentativa. Se o robô não retornar à base de decolagem, a equipe pode escolher parar a tentativa, sem penalidade, a qualquer momento ou quando os 10 minutos da tentativa terminarem.

PHASE 4 – NAVEGAÇÃO EM ESPAÇO CONFINADO

A capacidade dos UAVs de navegar autonomamente é uma pré-condição para realizar resgates em desastres e entregas logísticas. No entanto, permitir voos seguros de UAVs em ambientes obstruídos desconhecidos contendo um grande número de obstáculos é obrigatório, especialmente em situações de resgate em desastres. Portanto, a FASE 4 exigirá que um robô voador navegue com segurança por um ambiente obstruído e escuro.

A TAREFA

Na FASE 4, o robô aéreo precisa navegar com sucesso autonomamente por um ambiente obstruído e escuro enquanto procura por 5 (cinco) alvos espalhados dentro deste ambiente. Ao sair do labirinto, o drone deve pousar autonomamente em uma base de pouso no meio da arena.

OBJETIVO PRINCIPAL

- A tarefa visa superar os seguintes desafios:
 - Visão robótica;
 - Navegação em ambiente obstruído;
 - Exploração de UAV;

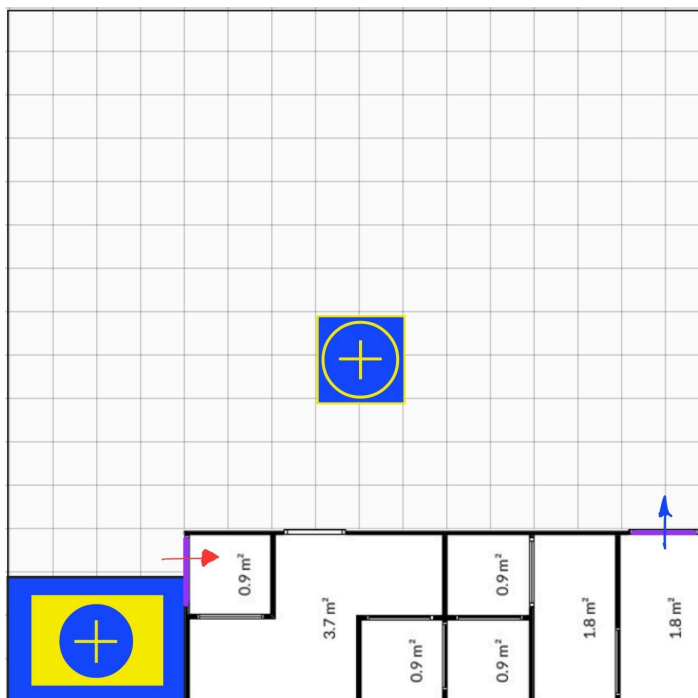


Figura 10 – Layout para a Fase 4.

CONDIÇÕES

O drone deve decolar autonomamente da base de decolagem e entrar no ambiente obstruído da Fase 4 através da entrada indicada pela seta vermelha (ver Fig. 10). O robô deve voar dentro do labirinto enquanto procura por cinco QR Codes espalhados por todo o labirinto. Os QR Codes serão colocados em qualquer posição e podem ser colocados em qualquer parede dentro do labirinto. Os QR Codes NÃO serão colocados no chão ou no teto do ambiente obstruído. Os QR Codes serão identificados por letras (A, B, C, D e E). Os QR Codes têm 10 cm em cada lado. Exemplos de QR Code a serem usados podem ser vistos abaixo:



Figura 11 – QR Codes utilizados na Fase 4.

Após ler os QR Codes e navegar pelo labirinto (ambiente obstruído), o robô voador deve sair da área através da janela indicada pela seta azul. Ao sair do ambiente obstruído, o UAV deve pousar autonomamente na plataforma de pouso no meio da arena.

Obs. 1: Os drones usados não podem ser maiores que 330 mm.

Obs. 2: Os drones usados nesta fase DEVEM ter protetores de hélice.

Cada equipe terá 30 minutos para fazer até 3 tentativas de completar as tarefas. A pontuação obtida na melhor das 3 (três) tentativas será considerada, com as outras descartadas. Cada tentativa pode durar até 10 minutos.

Interação com Humanos: nesta FASE 4, o robô pode retornar à base de decolagem com um comando dado por um humano (membro da equipe via controle remoto) ou retornar autonomamente. Ao retornar à base de decolagem ou ao pousar em qualquer espaço fora das bases de pouso, a tentativa termina.

PONTUAÇÃO

Esta fase tem uma pontuação máxima de 600 pontos.

Nesta fase, a equipe **receberá 50 pontos por navegar com sucesso pelo labirinto** (ou seja, entrar no labirinto pelo espaço indicado pela seta vermelha e sair pelo espaço indicado pela seta azul). O robô não perderá pontos se bater em uma parede. No entanto, a tentativa será encerrada se ele pousar em qualquer área exceto a base de pouso.

Obs.: Caso o drone pouse em qualquer parte do ambiente confinado ou fora da base final, a tentativa será encerrada.

Para cada QR Code diferente detectado pela primeira vez, a equipe receberá 20 pontos.

Se o robô pousar com sucesso na base de pouso após sair do ambiente obstruído por sua saída (espaço indicado pela seta azul) **autonomamente** (sem intervenção humana) e ler pelo menos 1 (um) QR Code com sucesso, a pontuação da equipe nesta Fase será **dobrada (2x)**. Se o robô não pousar na base de pouso desejada, a equipe pode escolher parar a tentativa, sem penalidade, a qualquer momento ou quando os 10 minutos de cada tentativa terminarem.



Realization:

RoboCup
Brasil

Caso a equipe use drones open-hardware, a pontuação nessa fase é **dobrada (2x)**.

Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento em uma tentativa, a pontuação será válida até o momento da interrupção. Todas as 3 (três) tentativas devem ser feitas com o robô começando na base de decolagem.

O VENCEDOR

Para definição da colocação final, o ranqueamento final dos vencedores se dará da seguinte forma:

Em cada fase da competição, as pontuações de cada fase servirão para o ranqueamento das equipes de acordo com a pontuação obtida nela. Por exemplo: quem tiver mais pontos na fase 1 fica em 1º lugar, quem tiver a segunda maior pontuação fica em 2º, e assim por diante. Entretanto, essa pontuação obtida nessa fase servirá apenas para o ranqueamento das equipes na fase. Após o ranqueamento da fase, cada posição receberá uma pontuação específica de acordo com a tabela abaixo.

👉 **DEFINIÇÃO:** Consideram-se como “pontos ranqueados” os pontos obtidos da Tabela 1, após o ranqueamento das equipes ao final de cada fase.

Essa metodologia se repetirá para cada uma das quatro fases. Ao fim da competição, a equipe que somar mais pontos ranqueados, ou seja, da tabela abaixo, será a vencedora. Será considerada apenas a melhor tentativa de cada equipe em cada fase.

Mesmo que nem todas as 10 equipes participem de uma determinada fase, o ranking seguirá como se houvesse 11 posições possíveis. Se uma equipe não pontuar ou não participar de uma fase, ela receberá zero pontos naquela etapa.

Tabela 1: Pontuação do Ranqueamento para Cada Fase

Posição na fase	Pontuação atribuída pela posição
1º	25 pontos
2º	18 pontos
3º	15 pontos
4º	12 pontos
5º	10 pontos
6º	8 pontos
7º	6 pontos
8º	4 pontos
9º	2 pontos
10º	1 pontos
11º(ou ausência)	0 ponto



Realization:

RoboCup
Brasil

Esse sistema é comumente adotado em competições técnicas e esportivas, como regatas, escalada olímpica, ciclismo Omnium, Fórmula 1, etc., por **promover a regularidade de desempenho e desencorajar a não participação**.

A equipe vencedora será aquela com o maior número de pontos ranqueados somados de todas as fases.

Em caso de empate dentro de cada fase, a posição do ranqueamento será igual para as equipes com a mesma pontuação dentro daquela fase.

No final da competição, após o somatório dos pontos ranqueados, caso ocorra empate, as seguintes condições serão adotadas para o desempate, nesta ordem:

1. O desempate será a favor da equipe que pontuou nas fases mais diferentes;
2. Se o empate persistir, a equipe que pontuar mais na FASE 1 será a vencedora;
3. Se o empate persistir, a equipe que pontuar mais na FASE 2 será a vencedora;
4. Se o empate persistir, a equipe que pontuar mais na FASE 3 será a vencedora;
5. Se o empate persistir, a equipe que pontuar mais na FASE 4 será a vencedora;
6. Se, após todos os critérios acima, o empate persistir, as equipes empatadas serão declaradas vencedoras no mesmo lugar.

Obs. 1: A equipe que obtiver ZERO pontos em todas as fases será automaticamente desqualificada da competição.

Obs. 2: A equipe que decidir não voar perderá por W.O., e automaticamente receberá ZERO pontos na fase respectiva.

Obs. 3: Apenas equipes que pontuaram em pelo menos uma fase podem ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar na competição, mesmo que a falta de pontos signifique que não há vencedor.

PREMIAÇÕES

As equipes colocadas nas três primeiras posições receberão troféus de campeão, vice-campeão e terceiro lugar.

OMISSÕES

Situações não previstas nas regras (e/ou questões relacionadas à interpretação destas regras) serão esclarecidas e/ou decididas pelo comitê organizador e pelos juízes. Sua decisão sobre o assunto será final.

FAIR PLAY

A caracterização de falta de Fair Play por uma equipe e/ou um de seus membros a qualquer momento implicará a adoção de sanções que podem incluir (mas não se limitam a) advertência, perda de pontos, eliminação da rodada, eliminação da competição, banimento dos eventos atuais e subsequentes. A penalidade adotada pelo Comitê Organizador levará em conta a gravidade da transgressão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que todos tenham uma ótima experiência este ano. Dado o uso crescente de robôs voadores, também esperamos que isso se torne uma liga importante nos próximos anos da



Realization:

RoboCup
Brasil

RoboCup. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contatar o chair da liga ou os chairs gerais.

League Chair: João Aires Marsicano (joao.aires.marsicano@usp.br)

League Exec: Prof. Dr. Tiago Nascimento (tiagopn@ci.ufpb.br)